令和８年度

Ⅳ　理　科

（13時10分～14時00分）

注　意

○　問題用紙は４枚（８ページ）あります。

○　解答用紙は**この用紙の裏面**です。

○　解答用紙の受験番号の欄には，受験票に記載されている４桁の算用数字を記入しなさい。

○　答えはすべて，解答用紙の所定の欄に，文，文字などで答えるもののほかは，**ア**，**イ**，……などの符号で記入しなさい。

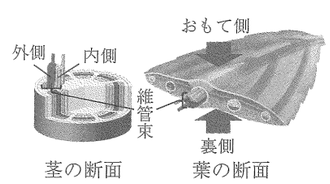
○　解答用紙の　　の欄には記入してはいけません。

1 次の観察と実験について，（1）～（4）の問いに答えなさい。

観　察

植物の水の通り道を調べるために，アジサイやヒマワリをふくむグループに属する植物の茎と葉の断面のつくりを観察した。図1は，その断面のようすを示した模式図である。

図1



実　験

植物と水の関係を調べるために，植物が蒸散によって吸水する量を測定する実験を行った。

Ⅰ　葉の大きさや枚数がほぼ同じであるアジサイの枝を5本用意した。図2のように，水槽内でシリコンチューブに水を注入して空気を追い出してから，アジサイの茎とシリコンチューブを水槽内でつないだものを用意し，枝A～Eとした。

Ⅱ　枝A～Eについて，表のようにワセリンのぬり方と，ＬＥＤ照明による光の有無の2つの条件を変え，裏返したバットの上に置いた。15分後，図3のように，初めの水位と15分後の水位の差を調べ，水位の変化として結果にまとめた。実験は，すべて同じ部屋で同じ時間に行った。

図2

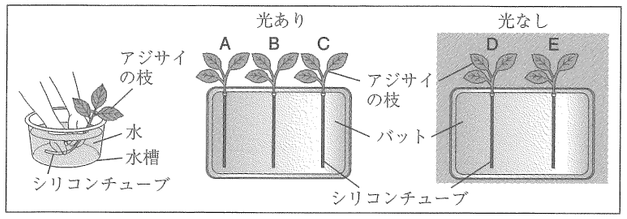


図3

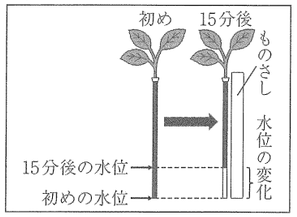


表　枝A～Eにおける条件

枝	ワセリンのぬり方	光の有無
A	すべての葉のおもて側全体にぬった。	あり
B	すべての葉の裏側全体にぬった。	あり
C	すべての葉のおもて側と裏側全体にぬった。	あり
D	すべての葉のおもて側と裏側全体にぬった。	なし
E	葉のおもて側にも裏側にもぬらなかった。	なし

結　果

枝	水位の変化〔cm〕
A	15.0
B	4.3
C	1.9
D	1.2
E	3.1

（1）　枝A～Eで，茎から吸水された水は，維管束の中にある何という管をおもに通ったか。書きなさい。

（2）　次の文は，アジサイの茎と葉の断面のつくりについて述べたものである。X～Zにあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを，右のア～クの中から1つ選びなさい。

アジサイは，［ X ］類のグループに分類される植物である。図1のように，多くの［ X ］類では，根から吸収された水が通る管は，葉でつくられた養分が通る管よりも，茎の断面では［ Y ］側，葉の断面では［ Z ］側にある。

	X	Y	Z
ア	双子葉	内	おもて
イ	双子葉	内	裏
ウ	双子葉	外	おもて
エ	双子葉	外	裏
オ	単子葉	内	おもて
カ	単子葉	内	裏
キ	単子葉	外	おもて
ク	単子葉	外	裏

（3）　枝A～Eの実験の結果を比較してわかることについて，次の①，②の問いに答えなさい。

①　葉以外からの蒸散による水位の変化は，光を当てたときの方が大きいという考察ができる。この考察は，枝A～Eのどの枝とどの枝を比較するとできるか。比較する枝の組み合わせとして最も適当なものを，次のア～コの中から1つ選びなさい。

ア　AとB　　イ　AとC　　ウ　AとD　　エ　AとE　　オ　BとC
カ　BとD　　キ　BとE　　ク　CとD　　ケ　CとE　　コ　DとE

②　次の文は，枝A～Cの実験の結果からわかることについて述べたものである。［　　］にあてはまることばを，**おもて側**，**裏側**という2つのことばを用いて書きなさい。

光を当てたときのアジサイの蒸散は，葉の［　　］で多く行われる。

（4）　実験より，アジサイの葉にワセリンをぬらず，光を当てた場合，水位の変化はどのような結果になるか。その結果として最も適当なものを，次のア～カの中から1つ選びなさい。

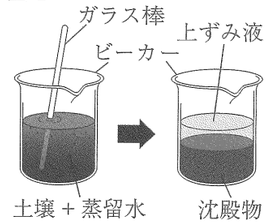
ア　6.2 cm　　イ　12.6 cm　　ウ　16.9 cm　　エ　17.4 cm　　オ　19.3 cm　　カ　21.2 cm

2 次の実験について，（1）～（3）の問いに答えなさい。

実　験

Ⅰ　夏の始めに森の中で有機物を多くふくむしめった土壌を採取し，蒸留水を加えてから図1のようにガラス棒でよくかき混ぜた。しばらく放置し，上ずみ液をつくった。

図1



Ⅱ　図2のように，上ずみ液をすくいとって2等分し，それぞれ別の試験管A，Bに入れ，試験管Aに入れた液と同じ量の蒸留水を試験管Cに入れた。すべての試験管の口にアルミニウムはくをかけ，試験管Bに入れた液を沸騰させた後，室温に戻した。その後，すべての試験管に，ある溶液を同じ量ずつ入れて混ぜ合わせ，再びすべての試験管の口にアルミニウムはくをかけた。

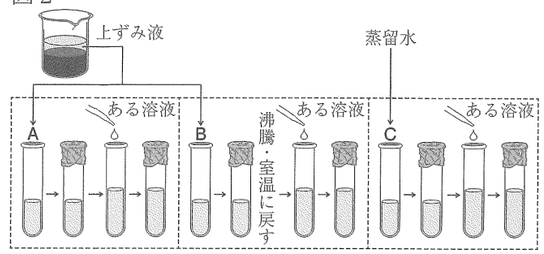
Ⅲ　試験管A～Cを，3日間同じ実験室に室温で放置した。

Ⅳ　試験管A～Cにそれぞれヨウ素液を数滴加えて変化のようすを観察した。

結　果

試験管	変化のようす
A	変化は見られなかった。
B	青紫色になった。
C	青紫色になった。

図2



（1）　下線部について，実験で用いたある溶液として最も適当なものを，次のア～エの中から1つ選びなさい。

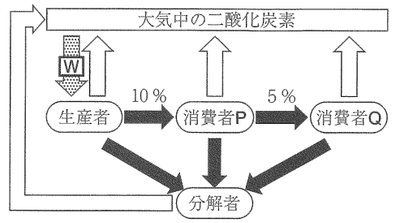
ア　石灰水　　イ　ＢＴＢ溶液　　ウ　フェノールフタレイン溶液　　エ　デンプン溶液

（2）　次の文は，試験管Aに対して試験管Bが異なる結果になった理由を述べたものである。［　　］にあてはまることばを，**分解者**ということばを用いて書きなさい。

沸騰させたことにより，上ずみ液の中にふくまれていた［　　］から。

（3）　図3は，ある地域の生態系における分解者やその他の生物の食物連鎖にともなっておこる炭素の循環を模式的にまとめたものである。⇨と➡は生物のはたらきを，➡は有機物の流れを示す。図3に示されている割合は，食物連鎖によって移動する有機物の重さのうち，からだの重さになる割合を示している。例えば，生産者を消費者Pが食べたとき，生産者にふくまれる100 gの有機物のうち，10 gが消費者Pのからだの重さになることを表している。ここでは，生物が食べたもののうち，からだの重さになる分以外は生命活動に使われたり体外に出されたりすると仮定する。次の①～③の問いに答えなさい。

図3



①　生態系において，生産者，消費者P，消費者Q，分解者のはたらきをする生物の組み合わせとして最も適当なものを，右のア～エの中から1つ選びなさい。

	生産者	消費者P	消費者Q	分解者
ア	大腸菌	ミミズ	モグラ	シイタケ
イ	シロツメクサ	ウサギ	フクロウ	カビ
ウ	アブラナ	バッタ	シマリス	ゼニゴケ
エ	コナラ	ヘビ	エゾシカ	シロアリ

②　Wは生産者が二酸化炭素をとりこんで有機物をつくるはたらきを示している。Wにあてはまることばを書きなさい。

③　図3の生態系において，生産者を消費者Pが食べ，消費者Pのからだの重さになる分を消費者Qが食べた結果，消費者Qのからだの重さが100 gふえた。このとき，消費者Pが食べた生産者にふくまれる有機物は何kgか。求めなさい。ただし，図3の生態系は長期的にみれば，ほぼ一定に保たれており，この食物連鎖以外から影響を受けないものとする。

3 図1，2は，ある年の1月22日，1月24日の，いずれも9時の天気図である。（1）～（5）の問いに答えなさい。

図1

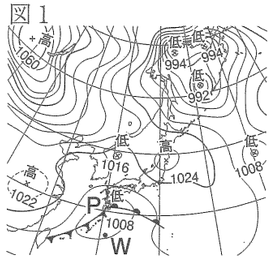
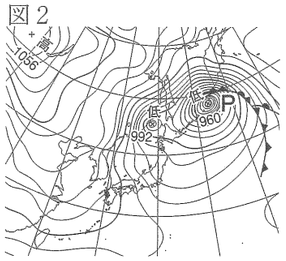


図2



表

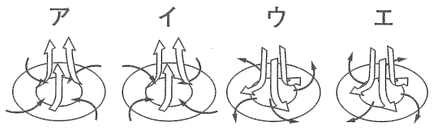
時刻	気温〔℃〕	風向
9時	21.9	南
11時	23.9	南南西
13時	23.6	南西
15時	20.2	北西
17時	19.5	北北西
19時	19.1	北北西
21時	18.9	北
23時	18.4	北

図1において，前線をともなう低気圧Pは発達しながら本州の南の沿岸を北東へ進んだ。福島県では，a 低気圧Pの影響により，降雪量の少ない太平洋側の浜通りの平地でも雪が降った。表は，図1の地点W（南大東島）における1月22日9時から23時までの気温と風向である。

図2では，低気圧Pは発達して日本の東の沖合へ進み，冬に見られる特徴的な気圧配置になった。福島県では，b より日本海に近い会津地方は雪，浜通りは晴れやくもりの地点が多かった。

（1） 中緯度帯で発生し，前線をともなう低気圧を何というか。書きなさい。

（2） 下線部aについて，低気圧P周辺の風のふき方のようすを示しているものとして最も適当なものを，右のア～エの中から1つ選びなさい。ただし，選択肢の円は等圧線を，矢印は風のふき方のようすを示している。



（3） 地点Wにおいて，低気圧Pの寒冷前線は22日23時までに通過した。通過したと考えられる時間帯として最も適当なものを，次のア～エの中から1つ選びなさい。

ア 9時から11時　イ 13時から15時　ウ 17時から19時　エ 21時から23時

（4） 次の文は，Pのような低気圧のまわりの雲について述べたものである。Q，Rにあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを，右のア～エの中から1つ選びなさい。

温暖前線付近にできた雨を降らせる雲の頂上部の高さは，寒冷前線付近にできた雨を降らせる雲の頂上部の高さに比べて［ Q ］い。また，閉そく前線ができると，低気圧の中心の雲が［ R ］状になる。

	Q	R
ア	高	うず
イ	高	筋
ウ	低	うず
エ	低	筋

（5） 下線部bについて，次の文は図2のような気圧配置のときの日本の天気について述べたものであり，図3は日本列島の日本海側の地域から太平洋側の地域に向かってふく風のようすを模式的に示したものである。下の①，②の問いに答えなさい。

この気圧配置では，ユーラシア大陸から太平洋に向かって北西の風がふく。この風が日本海上空を通るとき，風にふくまれる［　　］，あたためられて上昇し，雲ができる。その風が日本列島の山脈にぶつかって上昇すると，雲が発達し，山沿いの地域に降雪をもたらす。c その後，山脈をこえた風は，乾燥した風となる。

図3

① ［　　］にあてはまることばを，**水蒸気**ということばを用いて書きなさい。

② 下線部cについて，図3の地点Sでふく風は，温度3.0℃，湿度90％であった。この風が山脈をこえて地点Tに達したとき，この風は地点Sでふいていた風と比べ，ふくんでいた水蒸気の60％を失っていた。地点Tでの風の温度が9.0℃であったとき，地点Tでの湿度は何％になるか。求めなさい。ただし，温度3.0℃，9.0℃のときの飽和水蒸気量を，それぞれ6.0 g/m³，9.0 g/m³とする。

4 福島県内のある場所で，日没後に天体を観察した。（1）～（4）の問いに答えなさい。

観察1

ある年の2月22日18時に，西の空を観察したところ，図1のように木星，金星が見え，Pの位置に月が見えた。

観察2

観察1を行った5日後の2月27日18時に，同じ地点で西の空を観察したところ，図2のように木星，金星が接近しているようすが見え，別の方角に月が見えた。

観察3

図3は，図2の金星を天体望遠鏡で観察し，写真にしたものである。この写真の上下左右は，金星を肉眼で見たときの向きに直してある。

図1

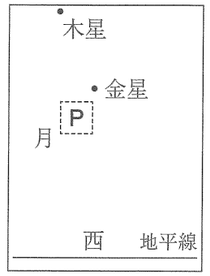
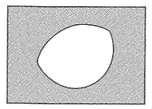


図2

図3



（1） 木星型惑星である天体を，次のア～エの中から1つ選びなさい。

ア 火星　イ 土星　ウ 地球　エ 金星

（2） 次のⅠ，Ⅱの文は，木星と金星について述べたものである。これらの文の正誤の組み合わせとして正しいものを，右のア～エの中から1つ選びなさい。

Ⅰ 木星は土星の公転軌道より内側を公転している。

Ⅱ 夕方に見える金星は，明けの明星とよばれる。

	Ⅰ	Ⅱ
ア	正	正
イ	正	誤
ウ	誤	正
エ	誤	誤

（3） 図4は2月27日の地球の位置，木星の公転軌道，図5は2月27日の地球の位置，金星の公転軌道を，いずれも地球の北極側から見たようすである。次の①，②の問いに答えなさい。

① 2月27日の木星の位置として最も適当なものを，図4のア～カの中から1つ選びなさい。

② 2月27日の金星の位置として最も適当なものを，図5のキ～シの中から1つ選びなさい。

図4

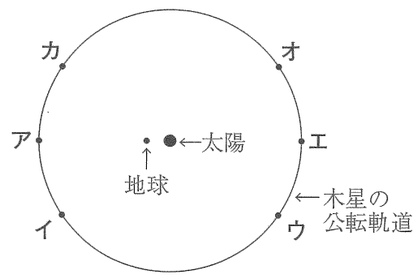
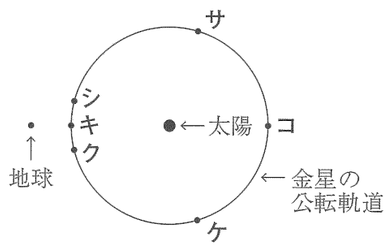


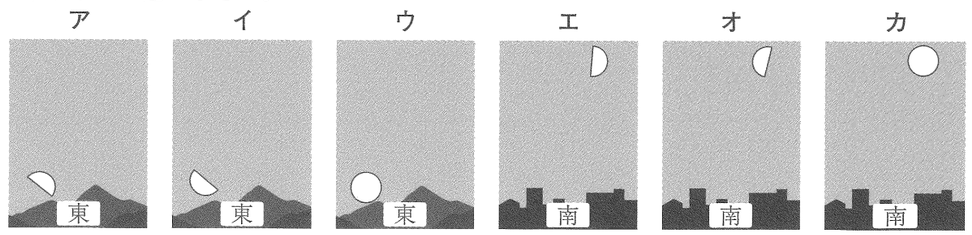
図5



（4） 下線部について，次の①，②の問いに答えなさい。

① 月のように，惑星のまわりを公転する天体を何というか。書きなさい。

② 2月27日18時に見えた月の形と方角を表したものとして最も適当なものを，次のア～カの中から1つ選びなさい。



8理

5 次の文は，生徒と先生の会話の一部である。（1）～（5）の問いに答えなさい。

先生　グラフは，いろいろな物質の溶解度曲線です。このグラフから何がわかりますか。

生徒　物質によって溶解度が異なり，溶解度が水の温度によって変化することがわかります。

先生　そうですね。例えば，硝酸カリウムは水の温度が下がると，非常にとけにくくなることがわかります。80℃の水100gに硝酸カリウムが45gとけた水溶液は，およそ何℃のときに結晶が出始めるか，わかりますか。

生徒　およそ［ X ］℃のときに，硝酸カリウムの結晶が出始めると思います。

先生　そのとおりです。水溶液の温度を変化させること以外にも，溶媒である水を蒸発させることで，とけていた物質を再び結晶としてとり出すことができます。こうした性質を利用して，薬や砂糖，食塩がつくられています。

生徒　日本では，伝統的な塩づくりが行われていることを授業で学びました。この方法では海水中の水を蒸発させて食塩がつくられます。この伝統的な塩づくりでは，海水中の溶質の割合を高くした，かん水とよばれるものをつくる工程があるそうです。どうしてかん水をつくる必要があるのですか。

先生　海水から得られる食塩の主成分は塩化ナトリウムですが，海水から塩化ナトリウムを大量にとり出すことは簡単ではないのです。グラフ，図のそれぞれからその理由を読みとることができますか。

生徒　グラフから，塩化ナトリウムは［ Y ］ため，海水の温度を下げても，とり出せる塩化ナトリウムは少ないことがわかります。また，a 図から，海水にふくまれる塩化ナトリウムの割合はわずかであるため，大量の海水が必要になることがわかります。

先生　そのとおりです。このような理由から，かん水がつくられているそうです。興味があればかん水について詳しく調べてみてはどうですか。

生徒　b 図書館で調べてみます。

グラフ

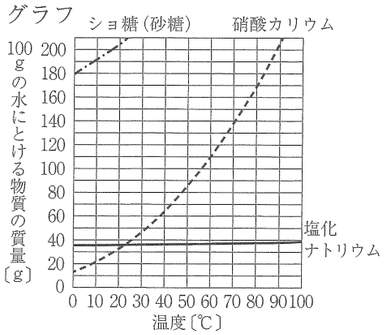
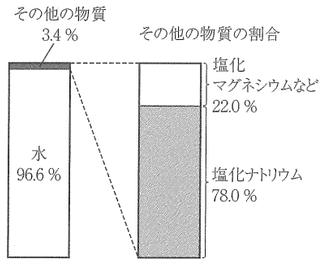


図　日本近海の海水成分の割合



（1）　グラフから，ショ糖は水によくとけることがわかる。ショ糖を水にとかした水溶液は，電流が流れない。ショ糖のように水にとかしても電流が流れない物質を何というか。書きなさい。

（2）　80℃の水100gに硝酸カリウムが45gとけた水溶液を，温度をはかりながら0℃まで冷やしていくと，およそ何℃のときに硝酸カリウムの結晶が出始めるか。Xにあてはまる値として最も適当なものを，次の**ア**～**エ**の中から1つ選びなさい。

ア　0～15　　**イ**　20～35　　**ウ**　40～55　　**エ**　60～75

（3）　海水の温度を下げても，とり出せる塩化ナトリウムが少ないのはなぜか。Yにあてはまることばを，**溶解度**ということばを用いて書きなさい。

（4）　下線部aについて，海水1.0kgにふくまれる水をすべて蒸発させ，塩化ナトリウムを全てとり出すことができたとすると，何gの塩化ナトリウムがとり出せるか。最も適当なものを，次の**ア**～**エ**の中から1つ選びなさい。

ア　17g　　**イ**　27g　　**ウ**　34g　　**エ**　56g

（5）　下線部bについて，生徒は，かん水の塩化ナトリウムの質量パーセント濃度がおよそ15％であることを知った。そこで，かん水に見立てた質量パーセント濃度15％の塩化ナトリウム水溶液1.0kgから，塩化ナトリウムをとり出す実験を行った。この塩化ナトリウム水溶液の溶媒が200gになるまで蒸発させた後に，温度を20℃にすると，何gの塩化ナトリウムがとり出せるか。表の数値を用いて求めなさい。

表　100gの水にとける塩化ナトリウムの質量〔g〕

温度〔℃〕	20	60	80	100
とける質量〔g〕	36	37	38	39

6 生徒が，銅を酸化させたときの，銅の質量と，結びつく酸素の質量の関係を調べる実験を行った。（1）～（4）の問いに答えなさい。

実　験

Ⅰ　銅の粉末0.40gをステンレス皿全体にうすく広げた。

Ⅱ　図1のように，銅の粉末をガスバーナーで加熱した。加熱後，よく冷却してから質量を測定し，これを加熱後の物質の質量とした。

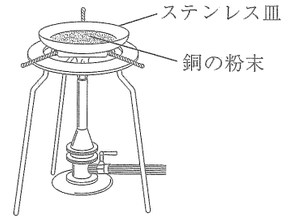
Ⅲ　質量が増加しなくなるまで，加熱，冷却，質量の測定をくり返した。

Ⅳ　銅の粉末を0.80g，1.20gに変えてⅠ～Ⅲと同様の実験を行った。

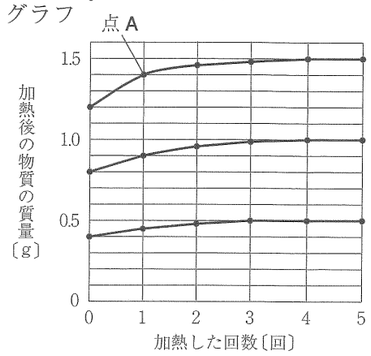
結　果

銅の粉末0.40g，0.80g，1.20gについて，それぞれ加熱を5回行うと，銅はすべて黒色の物質に変化し，質量は増加しなくなった。また，加熱した回数と加熱後の物質の質量の関係をまとめると，グラフのようになった。

図1



グラフ



（1）　生徒はこの実験をもとに，レポート（実験報告書）を作成することにした。レポートの書き方として**適当でないもの**を，次の**ア**～**エ**の中から1つ選びなさい。

ア　「目的」には，実験によって明らかにしたいことを具体的に書く。
イ　「方法」には，レポートを読んだ人が同じ実験を再現できるように具体的な手順を書く。
ウ　「結果」には，実験から得られた値と感想を書く。
エ　「考察」には，目的をふまえ，結果から考えたことや明らかになったことを書く。

（2）　質量が増加しなくなるまで加熱したときの実験の結果をもとに，もとの銅の質量と，結びつく酸素の質量の関係を表すグラフをかきなさい。

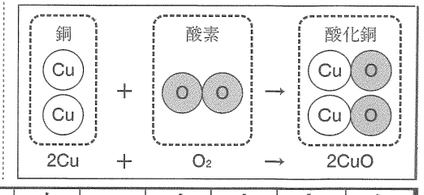
（3）　銅の粉末1.20gのうち，グラフの点Aにおいて反応した銅の質量と未反応の銅の質量の比はいくらか。最も適当なものを，次の**ア**～**キ**の中から1つ選びなさい。

ア　1：1　　**イ**　1：2　　**ウ**　1：3　　**エ**　2：1
オ　2：3　　**カ**　3：1　　**キ**　3：2

（4）　次の文は，実験のまとめである。X，Yにあてはまる数値の組み合わせとして最も適当なものを，下の**ア**～**ク**の中から1つ選びなさい。

銅と結びつく酸素の質量には限りがある。銅に過不足なく酸素が結びつくとき，結びつく酸素の質量は，銅の質量の［ X ］倍になる。また，この反応は図2のようになる。銅原子1個と酸素分子1個の質量を比較すると，銅原子1個の質量は，酸素分子1個の質量の［ Y ］倍である。

図2



	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク
X	4	4	4	4	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
Y	4	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	4	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

7 光の性質に関する次の実験について，（1）～（3）の問いに答えなさい。ただし，すべての鏡は物体全体をうつすのに十分な大きさがあり，表面が平らで，厚さは無視できるものとする。

実験１

図１のように，水平面上に置かれた１目盛りが５cmの十分に広い方眼紙上に，点**X**，点**A**，点**B**がある。点**X**には画面のついた下端から上端までの長さが5.0cmのデジタルカメラ（カメラ）を，点**A**には横幅１cmのロウソクを置き，幅25cmの鏡**P**を方眼紙に対して垂直に立てた。このときカメラの画面には，鏡**P**全体がうつった。カメラの倍率は変えないものとする。

Ⅰ　図２は，点**X**に置いたカメラと鏡**P**の位置関係を，真横から表したものである。カメラの画面を見ながら，鏡**P**にうつったカメラの，下端と上端を確認し，鏡**P**に下端の印と上端の印をつけて印と印の間の長さを調べた。

Ⅱ　点**X**に置いたカメラの画面を見て，a 鏡**P**の中のロウソクの位置を調べた。

次に，カメラを点**B**に移動させた。b このとき，カメラの画面に鏡**P**の中のロウソクがうつった。図３は鏡**P**，点**A**，点**B**の位置関係を真上から表したものである。

次に，カメラの向きを変えながら，画面の中央に鏡**P**の中のロウソクがくるようにして，点**B**から図３の矢印（⇨）の向きに水平にカメラを移動させた。すると，c ある位置で，ロウソクの一部分がカメラの画面上の鏡**P**にうつらなくなった。

図１

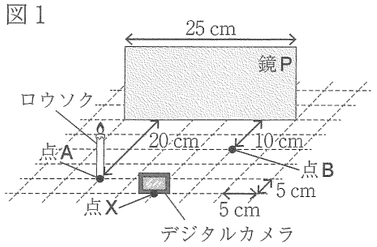


図２

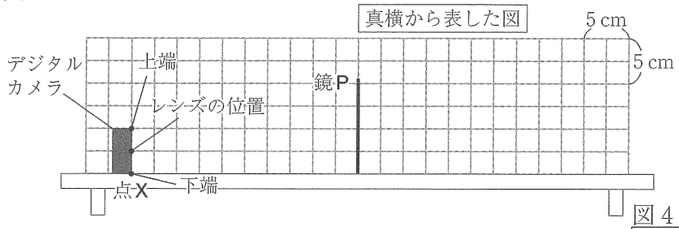
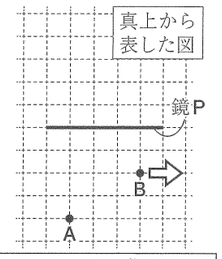


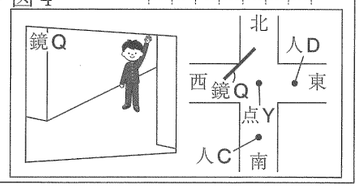
図３



実験２

図４のように，東西と南北にのびる廊下が交差している地点に点**Y**がある。点**Y**の南側に人**C**が，東側に人**D**が位置している。なお，人**D**は片手をあげている。人**C**が点**Y**の北西側の角に置かれた鏡**Q**を見ると，人**D**が鏡**Q**の中に見えた。

図４



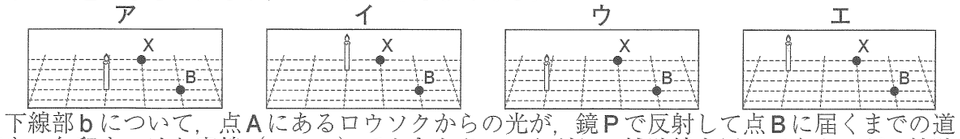
（1）　次の文は，実験１のⅠについて述べたものである。**R**，**S**にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを，右の**ア**～**カ**の中から１つ選びなさい。ただし，鏡**P**で反射した光はカメラのレンズに向かうものとする。

鏡**P**につけた下端の印と上端の印の間の長さは［ R ］である。また，カメラを点**X**より鏡**P**に近い位置に置いたときの，印と印の間の長さは［ S ］。

	R	S
ア	5.0 cm	Rより長い
イ	5.0 cm	Rと等しい
ウ	5.0 cm	Rより短い
エ	2.5 cm	Rより長い
オ	2.5 cm	Rと等しい
カ	2.5 cm	Rより短い

（2）　実験１のⅡについて，次の①～③の問いに答えなさい。

①　下線部aについて，鏡**P**の中のロウソクの位置として最も適当なものを，次の**ア**～**エ**の中から１つ選びなさい。なお，カメラは省略してある。



②　下線部bについて，点**A**にあるロウソクからの光が，鏡**P**で反射して点**B**に届くまでの道筋を，矢印をつけた実線（⟶）でかきなさい。ただし，補助線を用いてもよいが，補助線には矢印をつけないこと。

③　下線部cについて，このとき点**B**からカメラを移動させた距離として最も適当なものを，次の**ア**～**エ**の中から１つ選びなさい。

ア　15 cm　　**イ**　20 cm　　**ウ**　25 cm　　**エ**　30 cm

（3）　実験２について，人**D**の実物のようすを述べた文として最も適当なものを，次の**ア**～**エ**の中から１つ選びなさい。

ア　西を向き，北側の手をあげている。　　**イ**　西を向き，南側の手をあげている。
ウ　東を向き，北側の手をあげている。　　**エ**　東を向き，南側の手をあげている。

8 電流に関する次の実験について，（1）～（4）の問いに答えなさい。ただし，抵抗器以外の抵抗は考えないものとする。

実験１

図１のように，電源装置，電流計，電圧計，10Ωの抵抗器a，コイルとU字形磁石を用いて回路をつくり，電源装置のスイッチを入れて電流を流したところ，コイルが力を受けて動いた。➡はコイルが動いた向きを，⇨はコイルに流れた電流の向きを表しており，電圧計は2.0Vを示した。

実験２

図１のPQ間を，図２に示すような抵抗器aと抵抗器bを直列に接続したものにつなぎかえて回路をつくり，電源装置のスイッチを入れて電流を流したところ，実験１よりもコイルが小さく動いた。なお，電圧計が示す値は実験１と等しかった。

図１

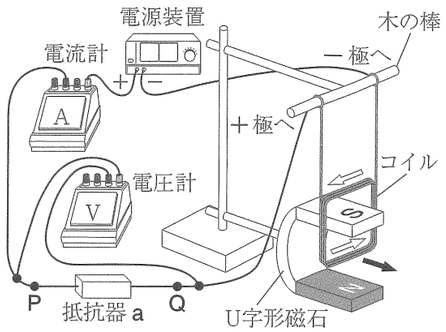


図２

（1）　実験１について，次の①，②の問いに答えなさい。

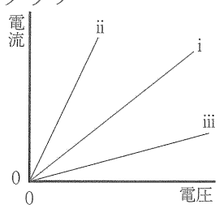
①　電流計が示す値は何Aか。求めなさい。

②　抵抗器aで消費される電力は何Wか。求めなさい。

（2）　次の文は，実験１，実験２について述べたものである。**X**，**Y**にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを，右の**ア**～**エ**の中から１つ選びなさい。

コイルが受ける力の大きさの違いから，回路全体の抵抗の大きさは［ X ］の方が大きいことがわかる。また，右のグラフのⅰは実験１で用いた抵抗器aの電圧と電流の関係を表している。実験２の回路において，電源装置の電圧を変化させたときの電圧計と電流計が示す値の関係はグラフの［ Y ］になると予測できる。

グラフ

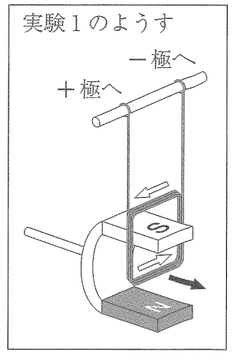


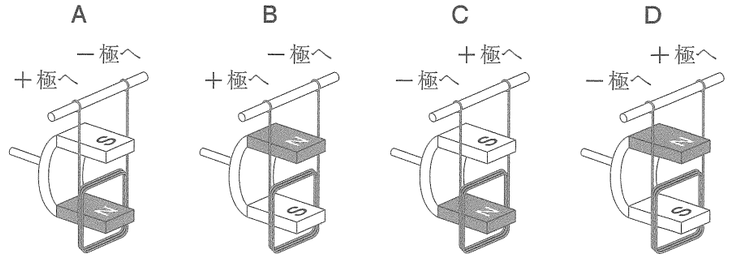
	X	Y
ア	実験１	ⅱ
イ	実験１	ⅲ
ウ	実験２	ⅱ
エ	実験２	ⅲ

（3）　実験２において，電流計は0.050Aを示した。抵抗器bの抵抗の大きさは何Ωか。求めなさい。

（4）　次のA～Dは，スタンドを用いて実験１のU字形磁石の高さをかえ，U字形磁石の上下の向きをかえたり，電源装置の＋極と－極をかえたりしたようすを模式的に表したものである。電源装置のスイッチを入れると，A～Dのうち２つで，実験１と同じ向きにコイルが動いた。その２つの組み合わせとして最も適当なものを，下の**ア**～**カ**の中から１つ選びなさい。

実験１のようす





ア　AとB　　**イ**　CとD　　**ウ**　AとC
エ　BとD　　**オ**　AとD　　**カ**　BとC